LKP UTAMA **JAYA**

PHP DASAR

Agenda

- Pengenalan PHP
- Penginstalan PHP
- Variable
- Tipe Data
- Operator
- Percabangan
- Perulangan
- Function
- dll

Apa Itu **PHP?**

“PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) adalah sebuah bahasa pemrograman server side scripting, PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995.”

- PHP banyak digunakan sebagai bahasa pemrograman yang dikhususkan untuk web development
- PHP adalah bahasa pemrograman yang opensource
- Selain open source, PHP juga free untuk digunakan, sehingga tidak ada biaya yang harus kita keluarkan untuk menggunakan PHP

Menginstal **PHP**

- PHP bisa di install di sistem operasi apapun, Windows, Mac ataupun Linux
- Namun menginstall PHP secara manual tidak terlalu mudah
- Oleh karena itu untuk belajar, direkomendasikan menginstall PHP dengan bantuan tool-tool yang sudah mem-bundle PHP dengan teknologi pendukungnya
- Disini, kita akan menggunakan aplikasi XAMPP, dimana aplikasi ini telah mem-bundle PHP, MySQL/MariaDB, Apache HTTPD, dan lain-lain

File **PHP**

- File kode program PHP diakhiri dengan extention **.php**
- Di awal kode program PHP, wajib menambahkan **<?php**. Dan diakhir kode program php perlu ditambahkan **?>** (tapi tidak wajib)
- Nama file PHP, direkomendasikan tidak menggunakan spasi
- Menyimpan file PHP tidak sembarangan, kalian harus menyimpan nya di folder htdocs yang di mana folder tersebut berada di dalam folder xampp

Program **Pertama**

PHP HelloWorld.php ×

pertemuan1 > PHP HelloWorld.php

```php
<?php

echo "Hello World";
```

Variable

"**Variable** adalah tempat atau wadah yang di dalamnya kita dapat menyimpan suatu nilai, yang di mana nilai tersebut dapat kita gunakan berkali – kali di kode program kita, untuk membuat variable ada aturan tertentu."

- Variable tidak boleh mengandung spasi, tidak boleh di awali dengan angka namun boleh mengandung angka dan tidak boleh mengandung tanda baca
- Variable bersifat Case Sensitive
- Untuk membuat variabel pada PHP di awali dengan tanda **$** lalu di ikuti dengan nama variable nya

Tipe **Data**

Tipe Data **String** adalah tipe data yang terdiri dari kumpulan karakter, yang dimana dia di bungkus dengan petik dua atau petik satu.

```
$nama = "Dieki Satria";
```

Tipe Data **Integer** adalah tipe data angka. Penulisanya tidak menggunakan tanda petik.

```
$usia = 18;
$nilai = -18;
```

Tipe Data **Float** adalah tipe data bilangan pecahan. Sama seperti integer, tipe data ini ditulis tanpa tanda petik.

```
$panjang = 233.12;
```

Tipe data **boolean** adalah tipe data yang hanya bernilai true dan false.

```
$benar = true;
$salah = false;
```

Tipe data **NULL** adalah tipe data yang menyatakan kosong, Jika kita mengisi variabel dengan nilai NULL, maka variabel tersebut akan dianggap kosong atau tidak punya nilai.

```
$nama = NULL;
```

Operator

Operator **aritmatika** merupakan operator untuk melakukan operasi matematika (+, -, /, *, %).

```
$hasil = 10 + 10;
```

Operator **penugasan** adalah operator untuk memberikan tugas kepada variabel (=, +=, -=, /=, %=, *=).

```
$a = 10;
```

```
$a += 10;
```

Operator **increment** dan **decrement** merupakan operator yang digunakan untuk menambah +1 (tambah satu) dan mengurangi -1 (kurangi dengan satu) (++, --).

```php
$a = 1;

$a++;
```

Operator **Perbandingan** adalah operator untuk membandingkan dua buah nilai (==, !=, <, >, <=, >=).

```php
$nilai1 = 10;
$nilai2 = 30;

var_dump($nilai1 > $nilai2);
```

Operator **Identik** adalah operator perbandingan dua nilai serta membandingkan tipe data dari nilai tersebut (===, !==).

```php
$nilai1 = 10;
$nilai2 = "10";

var_dump($nilai1 === $nilai2);
```

Operator **Logika** adalah operator untuk melakukan operasi logika (&&, ||).

```php
$a = true;
$b = false;

var_dump($a && $b);
```

Percabangan

“**Percabangan** adalah suatu keadaan yang dimana kita dapat mengecek kondisi tertentu true atau false.”

“**Percabangan If** adalah dimana kalian dapat mengecek satu kondisi saja, jika kondisi tersebut true maka jalankan block program nya.”

```php
$nilai = 90;

if($nilai > 80){
    echo "Anda Lulus";
}
```

“Percabangan If Else adalah percabangan yang memiliki dua kondisi jika kondisi pertama true maka jalan block pertama namun jika false jalankan block berikut nya.”

```php
$nilai = 70;

if($nilai > 80){
    echo "Anda Lulus";
} else {
    echo "Anda Tidak Lulus";
}
```

“**Percabangan If Elseif Else** adalah percabangan yang dapat mengecek beberapa kondisi.”

```php
$nilai = 30;

if($nilai > 90){
    echo "A+";
}elseif($nilai > 80){
    echo "B";
}elseif($nilai > 60){
    echo "C";
}else{
    echo "D";
}
```

“**Percabangan Switch/Case** adalah percabangan yang simpel, switch case digunakan untuk percabangan yang sederhana.”

```php
$grade = "B";

switch ($grade) {
    case 'A':
        echo "Nilai Anda Sangat Bagus";
        break;
    case 'B':
        echo "Nilai Anda Bagus";
        break;
    case 'C':
        echo "Nilai Anda Cukup";
        break;
    default:
        echo "Nilai Anda Buruk";
        break;
}
```

“Ternary Operator sama seperti percabangan ***if else*** namun dengan ternary kode program lebih simpel**.”**

```
$nilai = 50;

echo $nilai == 10 ? "Nilai Anda 10" : "Nilai Anda Bukan 10";
```

Study Kasus :

“Buatlah sebuah percabangan yang dimana untuk melakukan pengecekan username dan password, jika username salah tampilkan pesan ***username anda salah***, jika password salah tampilkan pesan ***password anda salah*** dan jika keduannya benar tampilkan ***username dan password benar***.”

Perulangan

"**Perulangan** adalah suatu block program yang di mana dapat menjalankan kode program berulangkali, Selama kondisi nya masih terpenuhi."

"**Perulangan for** adalah perulangan yang paling simpel. Kita bisa menggunakan perulangan ini dengan menentukan jumlah perulangan yang kita inginkan."

```
for($i = 0; $i < 10; $i++){
    echo "Hello Wordl";
}
```

“**perulangan While** dia hampir sama dengan for. Akan tetapi dia lebih ditujukan untuk kasus-kasus di mana kita tidak mengetahui secara pasti ada berapa jumlah perulangan yang harus dilakukan.”

```php
$i = 0;

while($i < 10){
    echo "Hello World";
    $i++;
}
```

“**Perulangan Do While** adalah perulangan yang akan menjalankan satu kali ketika kondisi nya false, namun ketika kondisi nya true dia akan melakuan perulangan sebanyak kondisi yang sudah di tentukan.”

```php
$i = 1;

do{
    echo "Hello Semua";
    $i++;
}while($i < 10);
```

“**perulangan Foreach** adalah perulangan dikhususkan untuk array Baik itu array asosiatif maupun array numeric.”

```php
$books = ["Buku1", "Buku2", "Buku3", "Buku4"];

foreach($books as $book){
    echo $book;
}
```

Study Kasus :

“Buatlah sebuah perulangan yang di mana perulangan itu dapat menampilkan seperti gambar berikut.”

Ini Perulangan Ke - 1
Ini Perulangan Ke - 2
Ini Perulangan Ke - 3
Ini Perulangan Ke - 4
Ini Perulangan Ke - 5
Ini Perulangan Ke - 6
Ini Perulangan Ke - 7
Ini Perulangan Ke - 8
Ini Perulangan Ke - 9
Ini Perulangan Ke - 10

Function

"**Function** adalah suatu block program yang dimana dapat kita gunakan berulangkali, function terbagi 2 **Build in function** dan **Userdefined function**."

"**Build in Function** adalah suatu function bawaan dari **PHP**."

```php
echo date("d-M-Y");
```

"**Userdefined Function** adalah suatu function yang kita buat sendiri."

```php
function namaFungsi() {
    // block kode
}
```

Contoh Function :

```
function sayHello(){
    echo "Selamat Datang";
}
```

“Pada contoh di atas kita punya function ***sayHello*** yang dimana di dalam function tersebut akan menjalankan kode program **echo**. Untuk menjalankan function tersebut kita harus panggil nama function yang ingin kita jalan kan.”

Pemangilan function

```
sayHello();
```

PARAMETER PADA **FUNCTION**

"Parameter adalah sebuah variabel yang terdapat di antara buka dan tutup kurung, dan ketika suatu function sudah memiliki parameter pada saat kalian memanggil function tersebut kita wajib mengirimkan nilai ke parameter tersebut.**"**

```
function sayHello($nama){
    echo "Selamat $nama";
}


sayHello("Diki");
```

"Pada contoh diatas kita membuat function dengan nama **sayHello** yang dimana function **sayHello** tersebut memilki sebuah parameter **$nama** ketika kita panggil function **sayHello** kita harus mengirimkan nilai ke parameter tersebut contoh nya seperti yang diatas kita mengrimkan ***Diki*** ke function **sayHello**.**"**

RETURN PADA **FUNCTION**

"Return merupakan kembalian nilai dari function, jadi setiap function pasti mengerjakan suatu perintah setiap perintah pasti menghasilkan sebuah nilai, nilai yang di hasilkan dapat kita kembalikan dengan **Return."**

```php
function sayHello($nama){
    return "Selamat $nama";
}


echo sayHello("Diki");
```

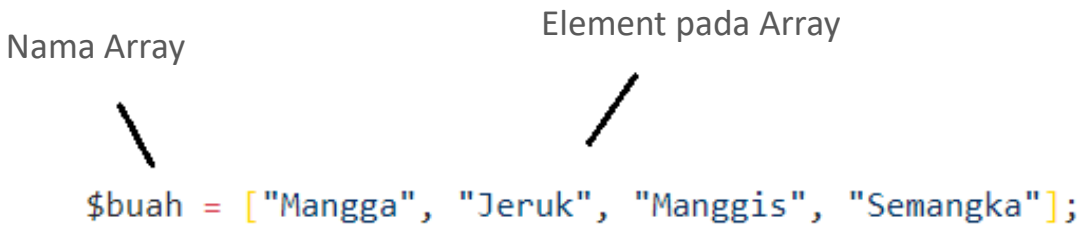
Study Kasus:

"Buatlah sebuah function untuk mencari luas lingkaran dan buatlah sebuah function untuk mencari luas persegi panjang."

ARRAY

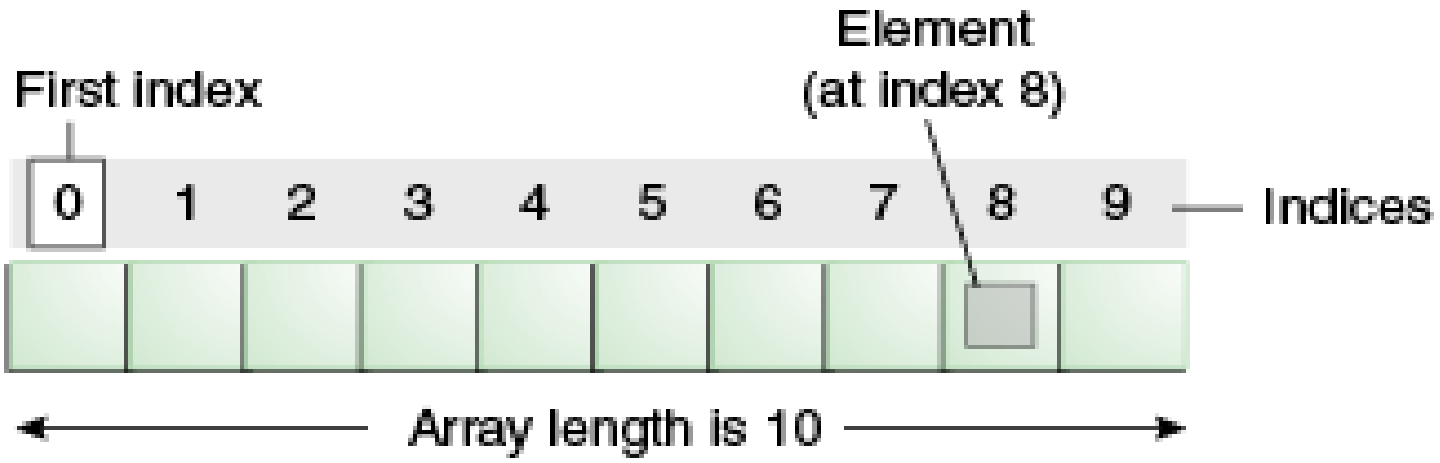
“Array adalah sebuah variabel namun variabel nya lebih sakti, dengan array kita dapat menyimpan banyak data di dalam satu variabel. Array juga pasangan antara **key** dan **value**, Array terbagi menjadi 2 **Array Numeric** dan **Array Asossiatif.”**

Contoh Array :



CARA KERJA **ARRAY**

"Jadi array adalah pasangan antara ***key*** dan ***Value. Key*** adalah **index** dan **value** adalah nilai dari **index** tersebut."



OPERASI PADA **ARRAY**

Operasi	Keterangan
$array[index]	Mengakses data di array pada nomor index
$array[index] = value	Mengubah data di array pada nomor index dengan value baru
$array[] = value	Menambah data di array pada posisi paling belakang
unset($array[index])	Menghapus data di array, index otomatis hilang dari array
count($array)	Mengambil total data di array

ARRAY NUMERIC

"Array Numeric adalah array yang **key** atau **index** nya adalah angka.**"**

```
$hari = ["senin", "selasa", "rabu", "kamis", "jum'at", "sabtu", "minggu"];
```

"Untuk mencetak array dengan **echo** panggil nama array nya dan **index** array nya. Contoh kita akan menapilkan hari ***rabu*** yang dimana hari ***rabu*** di simpan pada array **$hari**.**"**

```
echo $hari[2];
```

MENAPILKAN **ARRAY** DENGAN **PERULANGAN**

"Dengan perulangan kita tidak perlu menampilkan array satu persatu secara manual lagi dengan adanya perulangan dia akan menapilkan nilai yang ada pada array ."

```php
$hari = ["senin", "selasa", "rabu", "kamis", "jum'at", "sabtu", "minggu"];

foreach($hari as $h){
    echo $h;
}
```

ARRAY ASOSIATIF

"**Array Asosiatif** adalah array yang **key** atau **index** nya karakter atau index nya dapat kita beri nama sendiri."

```
$siswa = [
    "nama"      => "Joko",
    "nis"       => "2019049",
    "jurusan"   =>  "RPL",
    "alamat"    => "Lubuk Pakam"
];
```

"Untuk mencetak nilai joko ke layar kita harus panggil array nya di ikuti dengan index nya."

```
echo $siswa["nama"];
```

```
foreach($siswa as $s){
    echo $s;
}
```

ARRAY MULTIDIMENSI

“**Array Multidimensi** adalah array di dalam array.”

```
$nilai= [20, 50, 70, 90,[65, 76, 87]];
```

“Disini kita akan mencetak nilai **76** kelayar yang dimana nilai tersebut ada dilam array dan didalam array.”

```
echo $nilai[4][1];
```

VARIABEL SUPER GLOBAL

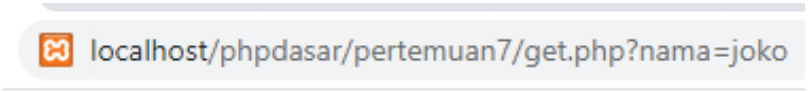
"Variabel super global di PHP adalah variabel bawaan yang bersifat global. Variabel bawaan yang dimaksud adalah: variabel yang sudah otomatis ada tanpa perlu kita definisikan sendiri. Dan ia bersifat global dalam artian bisa kita akses dari mana pun dan kapan pun."

- **$_SERVER**
- **$_GET**
- **$_POST**
- **$_SESSION**
- **$_COOKIE**
- **$_REQUEST**
- **$_FILES**
- **$_ENV**
- **$GLOBALS**

METHOD **GET**

"GET Adalah metode pengiriman data melalu URL, **$_GET** Bersifat seperti array asosiatif."

Pada contoh dibawah kita akan mengirimkan sebuah data ke halaman **get.php.**



Dihalaman **get.php** kita tangkap data yang kita kirimkan melalui URL setelah di tangkap kita cetak data nya ke layar.

```
echo $_GET["nama"];
```

METHOD **POST**

“POST Adalah metode pengiriman data di balik layar, **$_POST** Bersifat seperti array asosiatif.**”**

Pada contoh dibawah kita memiliki 1 inputan dan 1 tombol**.**



Pada contoh di atas ada sebuah inputan yang wajib kita isi yang dimana inputan tersebut metode pengiriman data nya adalah post, ketika tombol **kirim** di klik maka dia akan mengirimkan sebuah data ke file post.php dan di file post.php akan kita tangkap data tersebut lalu kita cetak nilai nya.

```
echo $_POST["nama"];
```